

ideaspark ESP32 2.8 인치 LCD 보드

핀 레퍼런스 · 터치 버전 및 비터치 버전 · R1.0

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

이 보드는 동일한 PCB, 동일한 핀 헤더 배치, 동일한 디스플레이를 사용하는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 터치 버전에는 감압식 터치 컨트롤러 XPT2046 이 실장되어 있고, 비터치 버전에는 실장되어 있지 않습니다. 두 버전 간에 다른 부분은 이 문서에 모두 표시했습니다.

핀 헤더 배치, 핀 이름, 핀 기능은 ESP32 DEVKIT V1 과 동일하므로 기존 ESP32 튜토리얼의 핀 번호를 그대로 적용할 수 있습니다. 차이점은 그중 일부 GPIO 가 이미 디스플레이, 터치 컨트롤러, microSD 슬롯에 연결되어 있다는 것입니다. 이 문서는 어떤 핀이 사용 중인지, 어떤 핀이 남아 있는지, 무엇을 주의해야 하는지 정확히 알려 드립니다.

1. 두 버전 한눈에 보기

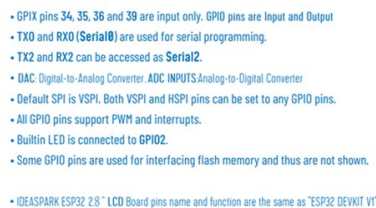
	터치 버전	비터치 버전
디스플레이	2.8 인치, 240 x 320, ST7789	2.8 인치, 240 x 320, ST7789
터치 컨트롤러	XPT2046, 감압식	미실장
microSD 슬롯	있음, 공유 SPI 버스	있음, 공유 SPI 버스
보드가 사용하는 GPIO	10	8
여유 GPIO (입출력 가능)	9	11
여유 아날로그 입력 (입력 전용)	4	4
SPI 버스의 장치 수	3	2

차이가 나는 두 핀은 **GPIO14** 와 **GPIO27** 입니다. 터치 버전에서는 터치 칩 셀렉트와 터치 인터럽트로 쓰이고, 비터치 버전에서는 자유롭게 사용할 수 있습니다.

2. 핀 배치도

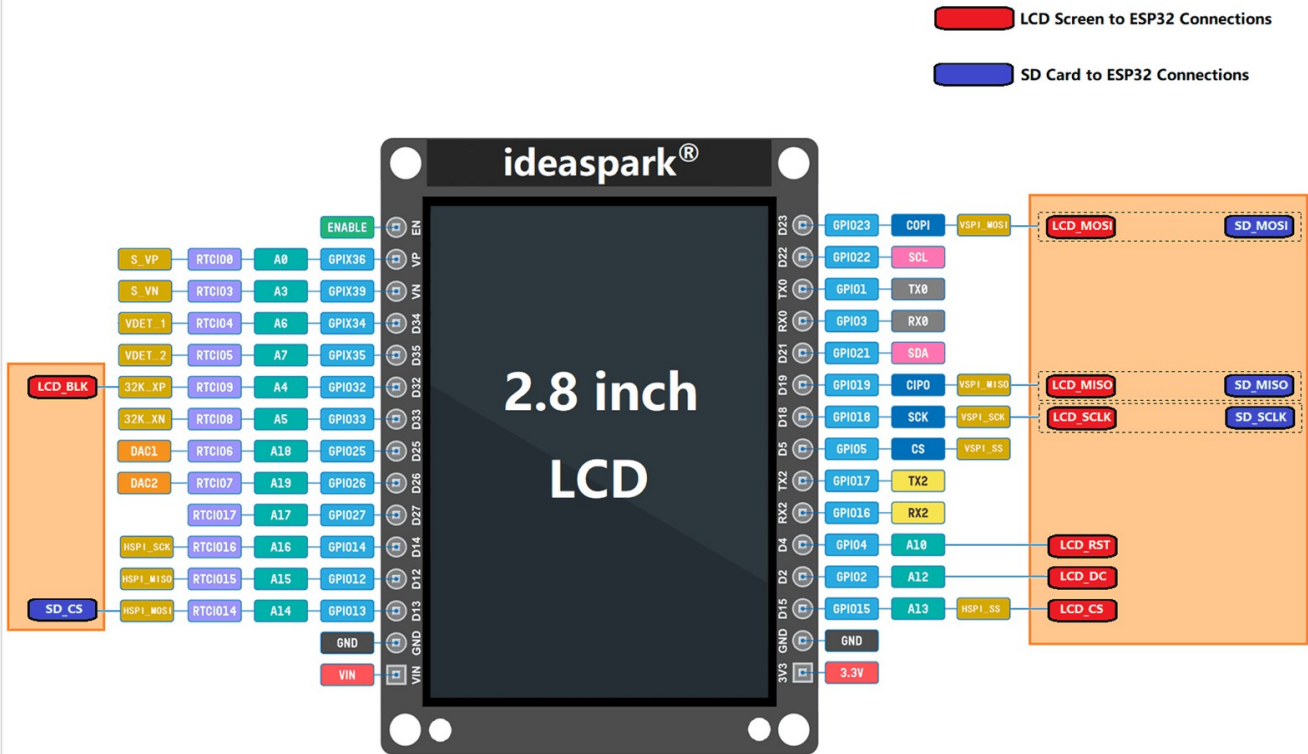
각 버전에는 전용 배치도가 있습니다. 터치 버전은 공유 SPI 버스에 세 개의 주변 장치 그룹이 표시되고, 비터치 버전은 두 개이며 GPIO14 와 GPIO27 에는 아무 기능도 할당되지 않습니다. 작은 글자는 화면에서 확대해 보시기 바랍니다.

PINOUT



터치 버전 — GPIO14와 GPIO27은 터치 칩 셀렉트와 터치 인터럽트로 사용

ideaspark® ESP32 2.8 inch LCD SD Card Board *PINOUT*



- GPIO pins 34, 35, 36 and 39 are input only. GPIO pins are Input and Output
 - TX0 and RX0 (Serial0) are used for serial programming.
 - TX2 and RX2 can be accessed as Serial2.
 - DAC (Digital-to-Analog Converter) ADC INPUTS Analog-to-Digital Converter
 - Default SPI is VSP1. Both VSP1 and HSP1 pins can be set to any GPIO pins.
 - All GPIO pins support PWM and interrupts.
 - Built-in LED is connected to GPIO2.
 - Some GPIO pins are used for interfacing flash memory and thus are not shown.
- IDEASARK ESP32 2.8" LCD Board pins name and function are the same as "ESP32 DEVKIT V1"

PHYSICAL PIN	DAC OUTPUTS
CONTROL PINS	I2C PINS
GPIO PINS	SPI PINS
POSITIVE SUPPLY	UART PINS
GROUND SUPPLY	EXCLUDED PINS
ADC INPUTS	Other Related Functions

비터치 버전 — GPIO14와 GPIO27은 자유롭게 사용 가능

두 배치도의 차이점

초록색 Touch 그룹이 범례와 공유 SPI 버스에서 사라집니다.

GPIO14의 TOUCH_CS와 GPIO27의 TOUCH_IRQ가 없어지고 두 핀 모두 여유 핀이 됩니다.

GPIO23, GPIO19, GPIO18에서 TOUCH_DIN, TOUCH_DO, TOUCH_SCLK가 없어집니다. 다만 이 세 핀은 두 버전 모두 디스플레이와 microSD 슬롯이 계속 사용합니다.

그 밖의 모든 것은 동일합니다. PCB, 핀 헤더 배치, 디스플레이, microSD 슬롯 모두 같습니다.

3. 핀 헤더 배치

0.1 인치(2.54 mm) 간격, 15 핀 2 열입니다.

핀	이 보드에서의 기능	터치 버전	비터치 버전
EN	리셋 입력. LOW 로 내리면 ESP32 가 리셋됩니다	전원	전원
GPI036	아날로그 입력, 입력 전용	여유(입력)	여유(입력)
GPI039	아날로그 입력, 입력 전용	여유(입력)	여유(입력)
GPI034	아날로그 입력, 입력 전용	여유(입력)	여유(입력)
GPI035	아날로그 입력, 입력 전용	여유(입력)	여유(입력)
GPI032	LCD 백라이트 (LCD_BLK)	사용 중	사용 중
GPI033	범용, ADC1 채널	여유	여유
GPI025	범용, DAC1 출력	여유	여유
GPI026	범용, DAC2 출력	여유	여유
GPI027	터치 인터럽트 (TOUCH_IRQ)	사용 중	여유
GPI014	터치 칩 셀렉트 (TOUCH_CS)	사용 중	여유
GPI012	범용. 스트래핑 핀, 6 장 참조	여유	여유
GPI013	microSD 칩 셀렉트 (SD_CS)	사용 중	사용 중
GND	접지	전원	전원
VIN	5 V 전원 입력	전원	전원
GPI023	공유 SPI 데이터 출력 (MOSI)	사용 중	사용 중
GPI022	범용, 기본 I2C 클럭 (SCL)	여유	여유
GPI01	TX0, USB 프로그래밍용 시리얼 포트	프로그래밍	프로그래밍
GPI03	RX0, USB 프로그래밍용 시리얼 포트	프로그래밍	프로그래밍
GPI021	범용, 기본 I2C 데이터 (SDA)	여유	여유
GPI019	공유 SPI 데이터 입력 (MISO)	사용 중	사용 중
GPI018	공유 SPI 클럭 (SCLK)	사용 중	사용 중
GPI05	범용. 스트래핑 핀, 6 장 참조	여유	여유
GPI017	범용, 두 번째 UART 의 TX2	여유	여유
GPI016	범용, 두 번째 UART 의 RX2	여유	여유
GPI04	LCD 리셋 (LCD_RST)	사용 중	사용 중
GPI02	LCD 데이터 / 명령 선택 (LCD_DC)	사용 중	사용 중
GPI015	LCD 칩 셀렉트 (LCD_CS)	사용 중	사용 중
GND	접지	전원	전원
3V3	3.3 V 전원	전원	전원

프로그래밍 핀. GPIO1 (TX0)과 GPIO3 (RX0)은 USB 프로그래밍용 시리얼 포트입니다. 헤더로 인출되어 있어 다른 용도로도 쓸 수 있지만, 그렇게 하면 스케치 업로드와 시리얼 모니터에 지장이 생깁니다. 여유 핀에는 포함하지 않았습니다.

4. 사용자가 쓸 수 있는 핀

	핀									
터치 버전	5	12	16	17	21	22	25	26	33	
비터치 버전	5	12	14	16	17	21	22	25	26	27 33
아날로그 입력, 두 버전 공통	34	35	36	39						

34, 35, 36, 39 번 핀은 입력 전용입니다. 출력으로 쓸 수 없고 내부 풀업이나 풀다운도 없으므로, 이 핀에 버튼이나 오픈 컬렉터 센서를 연결하려면 외부 저항이 필요합니다.

5. 사용 가능한 주변 기능

I2C

기본 핀 두 개가 두 버전 모두 비어 있어 Wire.begin()을 인자 없이 호출할 수 있습니다.

신호	GPIO
SDA	21
SCL	22

두 번째 하드웨어 UART

기본 핀 두 개가 두 버전 모두 비어 있습니다. Arduino에서는 Serial2로 사용합니다.

신호	GPIO
RX2	16
TX2	17

DAC

8 비트 D/A 출력 두 개가 두 버전 모두 비어 있습니다.

채널	GPIO
DAC1	25
DAC2	26

아날로그 입력

여기가 유일하게 미리 계획이 필요한 부분입니다. ESP32에는 ADC 블록이 두 개 있는데, Wi-Fi가 동작 중일 때는 ADC2를 읽을 수 없습니다. 이 보드에서 남아 있는 아날로그 가능 핀은 대부분 ADC2에 속합니다.

GPIO	ADC 블록	Wi-Fi 동작 중 읽기	터치 버전	비터치 버전
33	ADC1	가능	여유	여유
34	ADC1	가능	여유(입력 전용)	여유(입력 전용)

GPIO	ADC 블록	Wi-Fi 동작 중 읽기	터치 버전	비터치 버전
35	ADC1	가능	여유(입력 전용)	여유(입력 전용)
36	ADC1	가능	여유(입력 전용)	여유(입력 전용)
39	ADC1	가능	여유(입력 전용)	여유(입력 전용)
12	ADC2	불가	여유	여유
25	ADC2	불가	여유	여유
26	ADC2	불가	여유	여유
14	ADC2	불가	터치가 사용	여유
27	ADC2	불가	터치가 사용	여유
32	ADC1	가능	백라이트가 사용	백라이트가 사용
13	ADC2	불가	microSD 가 사용	microSD 가 사용
15	ADC2	불가	디스플레이가 사용	디스플레이가 사용
4	ADC2	불가	디스플레이가 사용	디스플레이가 사용
2	ADC2	불가	디스플레이가 사용	디스플레이가 사용

Wi-Fi 에 연결한 상태로 아날로그 센서를 읽는 경우

GPIO 33, 34, 35, 36, 39 를 사용하십시오. 두 버전 모두 5 개 채널을 쓸 수 있고, 그중 GPIO33 은 출력으로도 쓸 수 있습니다. 비터치 버전에서 GPIO14 와 GPIO27 이 비터치라도 둘 다 ADC2 이므로 Wi-Fi 동작 중에 쓸 수 있는 아날로그 입력은 늘지 않습니다. 대신 범용 핀이 두 개 늘어납니다.

정전식 터치 채널

XPT2046 감압식 패넬과는 별개로, ESP32 칩 자체에도 정전식 터치 채널이 있습니다. 대부분은 이 보드가 이미 사용 중인 핀에 배정되어 있습니다.

채널	GPIO	터치 버전	비터치 버전
T5	12	사용 가능	사용 가능
T8	33	사용 가능	사용 가능
T6	14	사용 불가	사용 가능
T7	27	사용 불가	사용 가능

T0, T2, T3, T4, T9 채널은 GPIO 4, 2, 15, 13, 32 에 배정되어 있으며, 이 핀들은 두 버전 모두 디스플레이와 microSD 슬롯이 사용됩니다.

두 번째 SPI 장치

버스는 이미 사용 중이지만 ESP32 는 SPI 를 GPIO 매트릭스를 통해 연결하므로, 두 번째 SPI 인터페이스를 남은 아무 핀에나 할당할 수 있습니다. 또는 기존 버스에 장치를 추가하고 칩 선택만 여유 핀에 배정해도 됩니다.

PWM 과 인터럽트

출력이 가능한 여유 핀은 모두 PWM 을 지원합니다. 입력 전용 핀을 포함해 모든 여유 핀이 외부 인터럽트를 지원합니다.

6. 주의 사항

GPIO12 — 무언가를 연결하기 전에 반드시 읽으십시오

GPIO12는 스트래핑 핀(MTDI)입니다. 전원이 켜질 때 플래시 메모리의 공급 전압을 결정합니다. 보드가 부팅될 때 이 핀이 HIGH로 유지되면 ESP32는 3.3V용 플래시를 1.8V로 구동하려다 부팅에 실패합니다. 보드가 고장 난 것처럼 보입니다.

GPIO12에 연결하는 모든 것은 전원이 켜지는 순간 이 핀을 Low 또는 오픈 상태로 두어야 합니다. 이 라인에 풀업 저항이 있는 센서 모듈을 연결하면 보드가 부팅되지 않습니다. 두 버전 모두에 해당합니다.

GPIO14 — 부팅 시 짧은 펄스

GPIO14는 부팅 중에 짧은 PWM 버스트를 출력합니다.

터치 버전에서 이 핀은 터치 칩 선택이므로 이 펄스는 무해합니다.

비터치 버전에서는 이 핀을 자유롭게 쓸 수 있지만, 릴레이나 서보를 연결해 두면 전원을 켤 때 한 번 움직입니다. 풀다운 저항을 추가하거나, 시동 시 움직여서는 안 되는 장치에는 다른 핀을 쓰십시오.

GPIO5 — 스트래핑 핀

GPIO5는 내부에서 풀업되어 있으며 부팅 시 상태를 읽습니다. 일반적인 입출력 용도로는 안전하지만, 전원을 켜 직후의 짧은 High 레벨에 민감한 장치는 연결하지 마십시오. 두 버전 모두에 해당합니다.

업로드 중의 GPIO2와 GPIO15

시리얼 부트로더로 진입하려면 GPIO2 (LCD_DC)가 Low이거나 오픈 상태여야 하며, GPIO15 (LCD_CS)를 Low로 유지하면 ROM 부팅 메시지가 나오지 않습니다.

두 핀 모두 디스플레이 라이브러리가 init()을 실행한 뒤에야 구동하므로 일반적인 업로드에는 영향이 없습니다. 두 핀 중 하나를 외부에서 구동하면 업로드가 실패하거나 부팅 로그가 나오지 않을 수 있습니다.

GPIO16과 GPIO17

이 보드의 모듈에는 PSRAM이 없기 때문에 이 두 핀이 비어 있습니다. PSRAM을 탑재한 ESP32 모듈에서는 이 두 핀이 PSRAM에 사용됩니다.

7. 공유 SPI 버스 다루기

디스플레이와 microSD 카드가 하나의 SPI 버스를 공유합니다. 터치 버전에서는 터치 컨트롤러도 같은 버스를 씁니다. 서로 간섭하지 않게 하는 세 가지 규칙이 있습니다.

1. 사용하지 않는 칩 선택트는 반드시 해제하십시오. 다른 주변 장치를 초기화하기 전에 대기 중인 CS 핀을 HIGH로 만듭니다. 칩 선택트가 오픈 상태이면 공유 MISO 라인의 데이터가 깨집니다. 터치 버전에서는 LCD_CS (15), TOUCH_CS (14), SD_CS (13), 비터치 버전에서는 LCD_CS (15)와 SD_CS (13)가 해당됩니다. microSD 카드가 초기화되지 않는 가장 흔한 원인입니다.
2. 클럭 속도는 라이브러리에 맡기십시오. 각 주변 장치는 저마다의 주파수로 SPI 트랜잭션을 엽니다. 디스플레이는 빠르고, 터치 컨트롤러는 느리며, 카드는 그 중간입니다. 모든 접근이 트랜잭션 안에서 이루어지는 한 버스는 스스로 조정됩니다.

3. 고장을 의심하기 전에 백라이트를 켜십시오. GPIO32 가 HIGH 여야 합니다. 디스플레이가 정상이어도 백라이트 핀이 오픈이면 고장 난 보드와 똑같이 보입니다.

8. Arduino 용 빠른 참조

터치 버전

```
#define LCD_MOSI    23    // shared
#define LCD_MISO    19    // shared
#define LCD_SCLK    18    // shared
#define LCD_CS      15
#define LCD_DC       2
#define LCD_RST      4
#define LCD_BLK     32

#define TOUCH_CS    14
#define TOUCH_IRQ   27

#define SD_CS       13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

비터치 버전

```
#define LCD_MOSI    23    // shared
#define LCD_MISO    19    // shared
#define LCD_SCLK    18    // shared
#define LCD_CS      15
#define LCD_DC       2
#define LCD_RST      4
#define LCD_BLK     32

#define SD_CS       13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

디스플레이 해상도는 240 x 320 픽셀이며 컨트롤러는 ST7789 입니다. 터치 버전의 터치 컨트롤러는 감압식 XPT2046 입니다. microSD 슬롯은 SPI 로 제어하며 FAT32 로 포맷된 카드를 사용합니다.

이 문서는 *ideaspark ESP32 2.8 인치 LCD 보드의 터치 버전과 비터치 버전을 설명합니다. ESP32 자체의 핀 기능에 관한 세부 사항은 Espressif 의 ESP32 데이터시트와 기술 참조 매뉴얼을 따릅니다.*